

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа №1

Выполнила:

Красноперова Елизавета

К3343

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача:

- Выберите один из предложенных вариантов работ
- Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD

Выбранный вариант:

Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (сохраненные рецепты, публикации)
- Поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности, ингредиентам
- Страница рецепта с фото, пошаговыми инструкциями и видео
- Социальные функции (комментарии, лайки, подписки на кулинаров)

Ход работы

1 Анализ предметной области и требований

Перед началом работы я ознакомилась с требованиями к функционалу сервиса и проанализировала взаимодействие с ним будущего пользователя: должны быть предоставлены возможности для управления рецептами (создание, редактирование, удаление), навигационные функции (текстовый поиск, фильтрация по сложности и времени приготовления, поиск по ингредиентам, сортировка), функции личного кабинета (регистрация и вход, управление профилем, управление списками сохраненных и опубликованных рецептов, а также подписками на авторов), социальные функции (лайки, сохранение рецептов, комментарии, подписки/отписки от авторов).

2 На основе анализа требований я выделила следующие сущности:

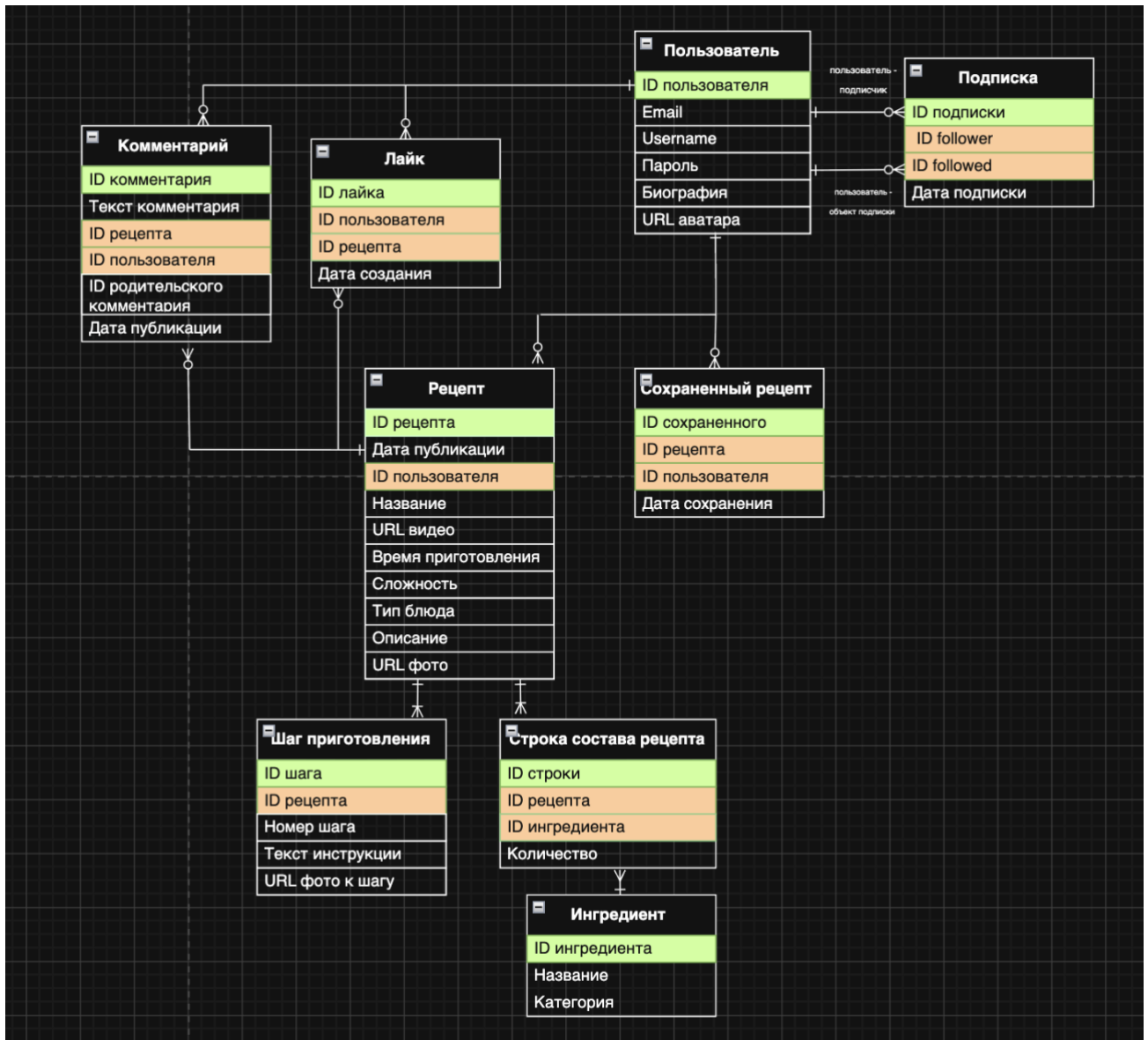
- Пользователь – хранит учетные данные профиля;
- Рецепт – содержит название, время приготовления, тип блюда, сложность, описание и ссылки на фото и видео;
- Шаг приготовления – пошаговые инструкции с порядковым номером, каждая строка – один шаг, количество шагов не ограничено структурой таблицы;
- Строка состава рецепта - связь рецепта с ингредиентами и указанием количества;
- Комментарий – текст комментария с возможностью ответа;
- Лайк – отметка “нравится” от пользователя рецепту;
- Сохраненный рецепт – закладки пользователя;
- Ингредиент – справочник продуктов с категориями;
- Подписка – связь между подписчиком и автором.

3 Определение атрибутов и ключей

Для каждой сущности были определены первичные ключи, внешние ключи для связи между таблицами и атрибуты.

4 Построение связей между сущностями и создание ERD

Для построения диаграммы я использовала нотацию Мартина, так как ее чаще всего используют на этапе описания всех атрибутов сущностей:



На диаграмме:

- Зелёным цветом выделены первичные ключи (PK)
- Оранжевым цветом выделены внешние ключи (FK)

- Связи отображены с указанием мощности (один-ко-многим, многие-ко-многим)

Вывод

В ходе выполнения первого домашнего задания была спроектирована реляционная база данных для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов.

Результаты работы:

- Выделено 9 сущностей, полностью покрывающих требования задания;
- Определены первичные и внешние ключи, обеспечивающие целостность данных;
- Установлены связи между таблицами с учётом логики приложения;
- Построена ER-диаграмма в нотации Мартина, наглядно отображающая структуру базы данных.